阶段二：探索性分析与可视化报告

项目：基于 Amazon 电商真实数据集的商业化数据分析

产品数	平均评分	折扣中位数	峰值月份
1351	4.09	49%	2014-01
峰值月评论量	**正向情感产品**	**样本用户数**	**Power 用户占比**
337,704	1300/1351	820,137	0.09%
Top 类目	**Top 子类目**	**折扣-评分相关**	**情感-评分相关**
Electronics	Smartphones	-0.162	0.180

1. 数据基础与分析口径

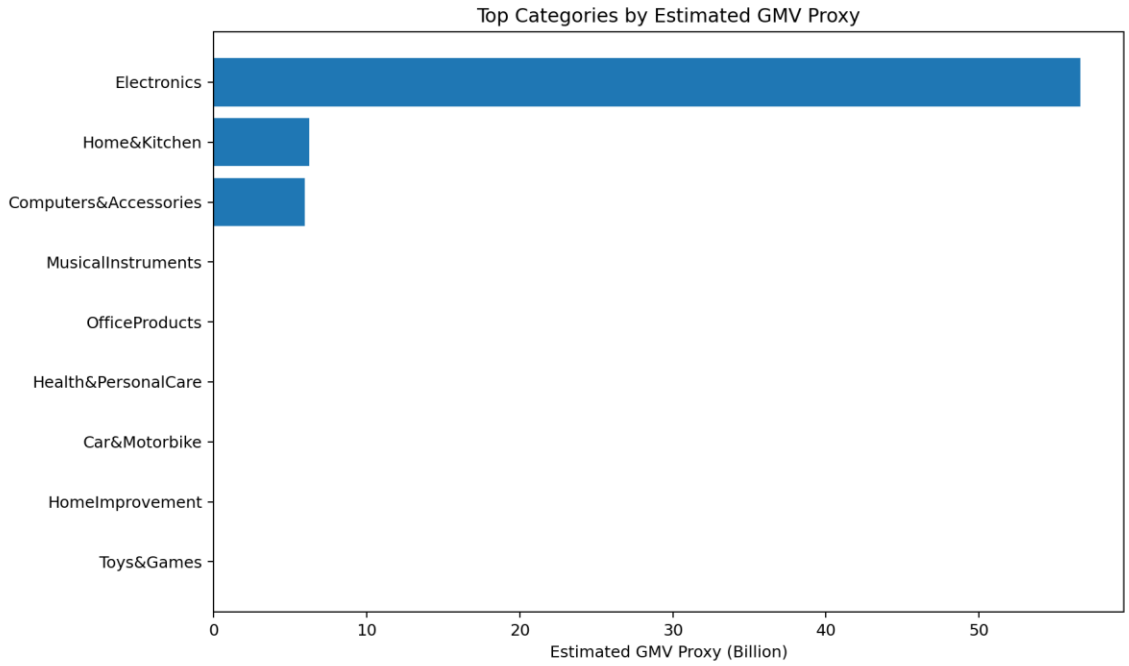
本阶段主要完成 **用户与销售分析、产品与评论分析、交互式仪表盘构建** 三项任务。由于上传的 amazon.csv 属于商品目录快照，而不是订单流水表，因此本报告将阶段一中定义的 Estimated GMV Proxy（discounted_price_num × rating_count_num）作为商业重要性代理指标；时间趋势和高活跃用户分析则基于 ratings_Electronics (1).csv.zip 的历史评分时间戳与用户活跃度代理完成。

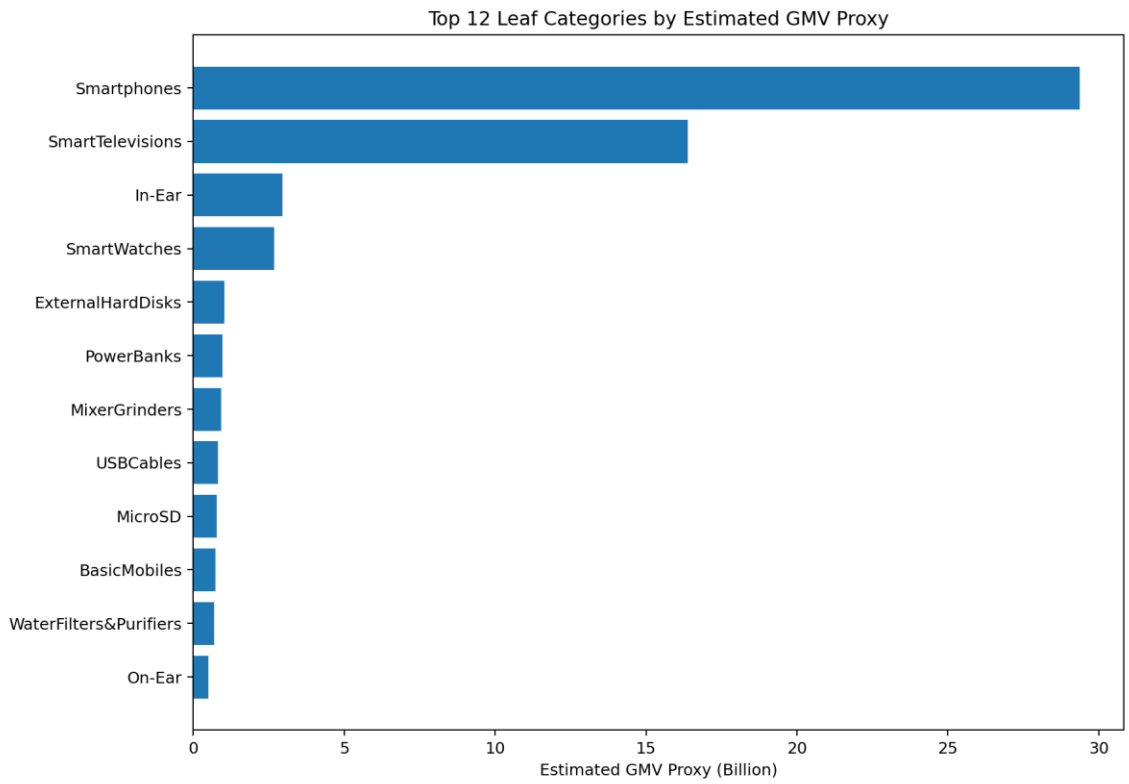
真实限制：数据中缺少真实订单金额、订单时间、点击/曝光和完整评论正文，因此第二阶段中的“销售趋势”和“高价值用户”均采用代理分析，而不是完整交易分析。

2. 用户与销售分析

2.1 类目商业表现

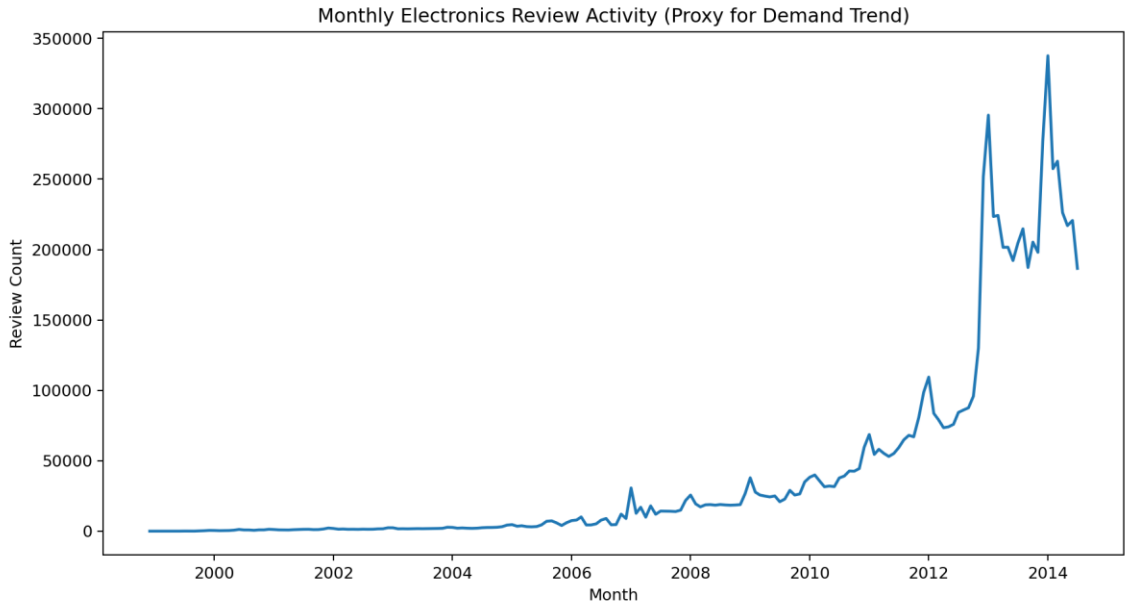
以 GMV 代理指标衡量，Electronics 是绝对核心类目，贡献约 82.1% 的代理商业体量；Home&Kitchen 和 Computers&Accessories 分别约为 9.1% 与 8.6%。在叶子类目中，Smartphones（约 29.36B）和 SmartTelevisions（约 16.39B）明显领先，说明移动设备和智能显示设备是当前最强的商业重心。





2.2 时间趋势与需求代理

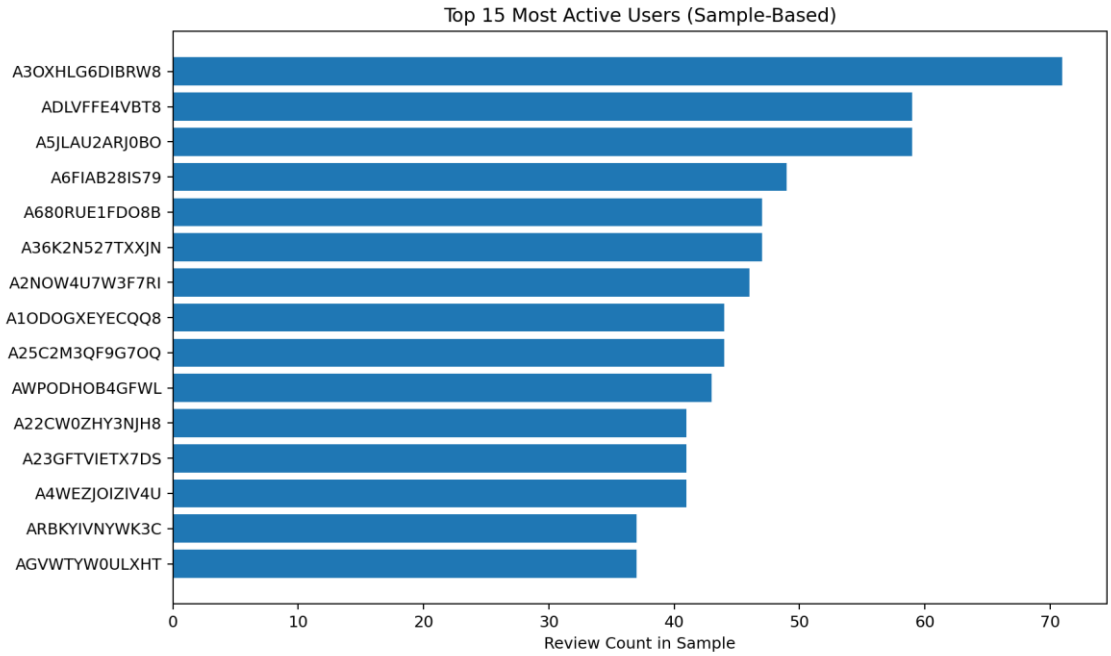
Electronics 历史评分数据的月度评论量可作为需求热度代理。全量统计显示，评论活跃度在 2014-01 达到峰值，单月达到 337,704 条。整体趋势在 2010 年后持续上升，2013 至 2014 年处于高位，说明 Electronics 品类在该时间段经历了明显的需求扩张。

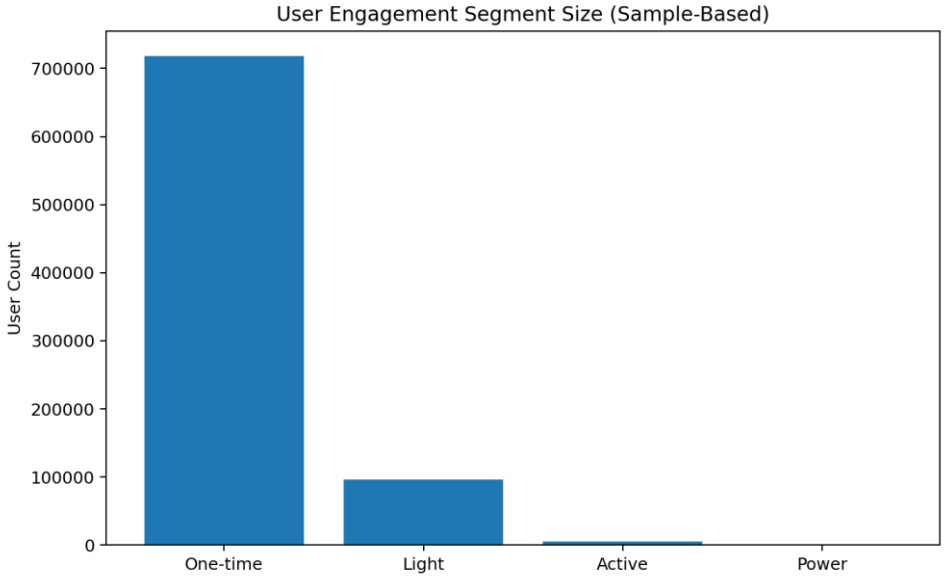


2.3 高价值用户特征与购买模式代理

为了避免对 782 万行评分明细进行过重的全量用户明细计算，本报告采用系统抽样方式构建约 97.8 万行样本，对用户活跃度进行代理分析。结果显示，One-time 用户占 87.6%，而 Power 用户仅占 0.09%，但其活跃周期中位数达到 1766 天。这说明高价值用户在数量上极少，但通常跨更长周期、覆盖更多商品，并保持更高的互动稳定性。

用户分层	用户数	占比	平均评论数	平均覆盖商品数	活跃天数中位数
One-time	718,641	87.62%	1.00	1.00	0
Light	95,922	11.70%	2.29	2.29	234
Active	4,842	0.59%	5.99	5.99	948
Power	732	0.09%	14.55	14.55	1766

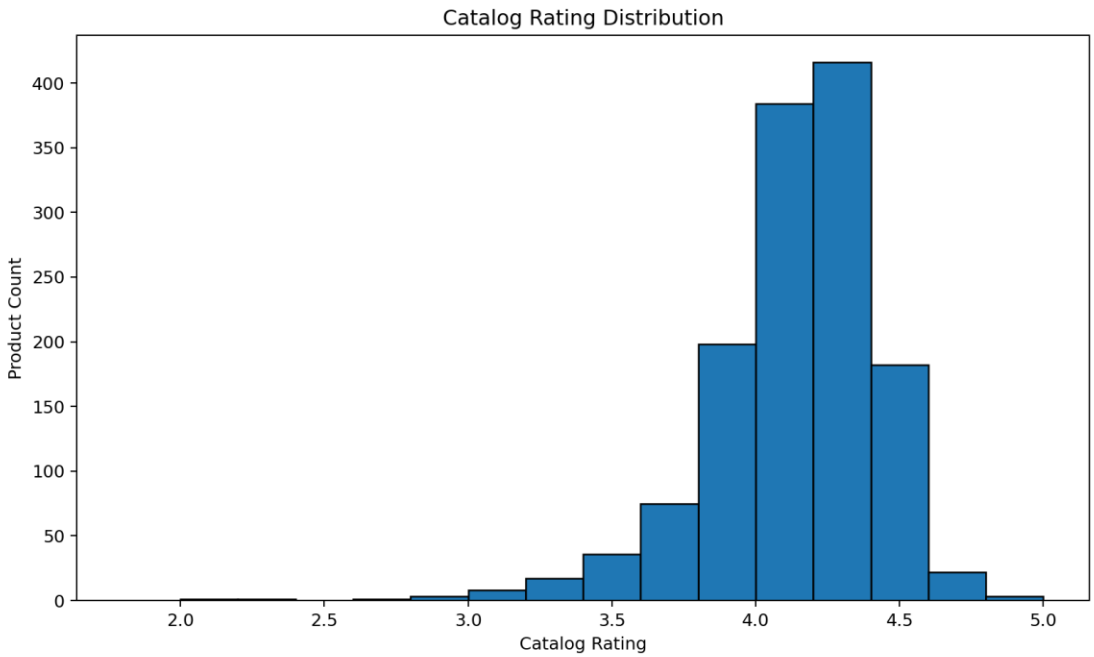




3. 产品与评论分析

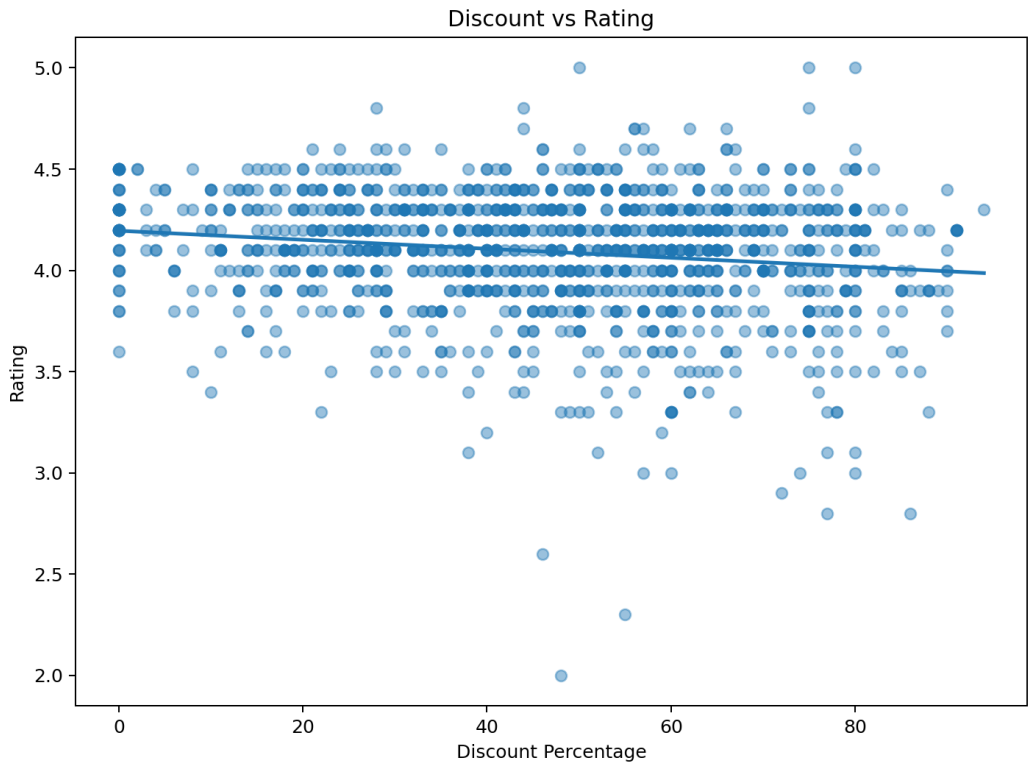
3.1 评分分布与产品口碑

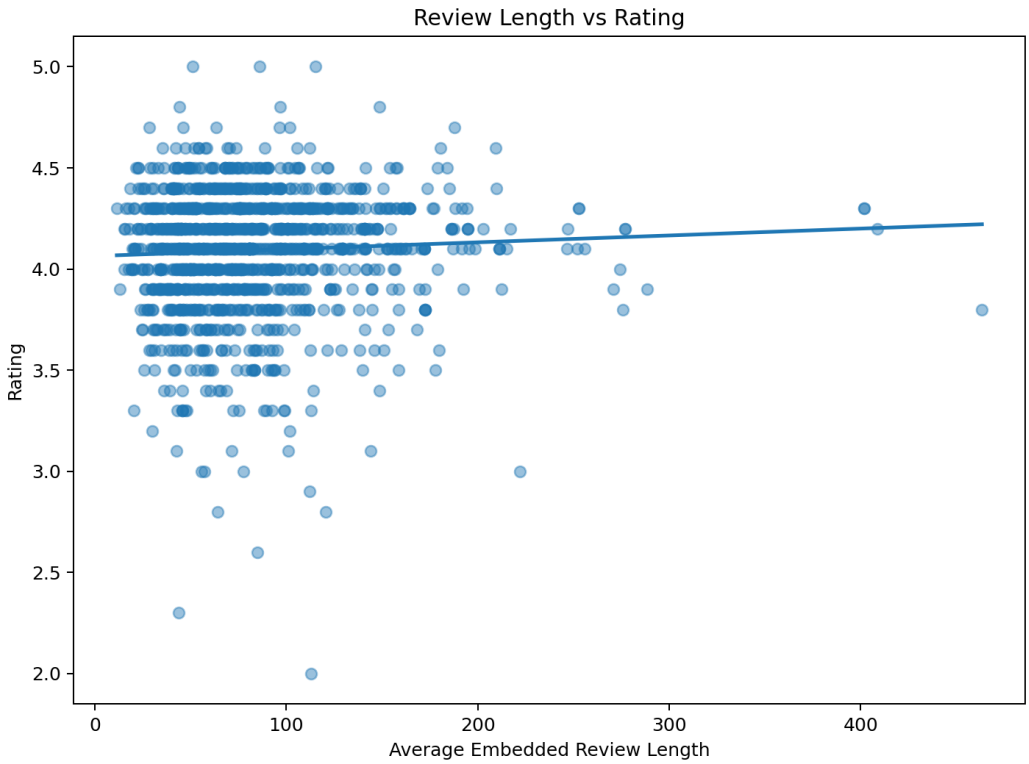
目录快照中的产品平均评分为 4.09，整体分布集中在 4 星附近，高评分产品占主导。这意味着平台上多数上架商品的表层口碑较稳定，但评分高度集中也提示我们不能仅靠均值做判断，还需要结合评论量、价格、品类和情感倾向综合分析。



3.2 折扣、评论长度与评分关系

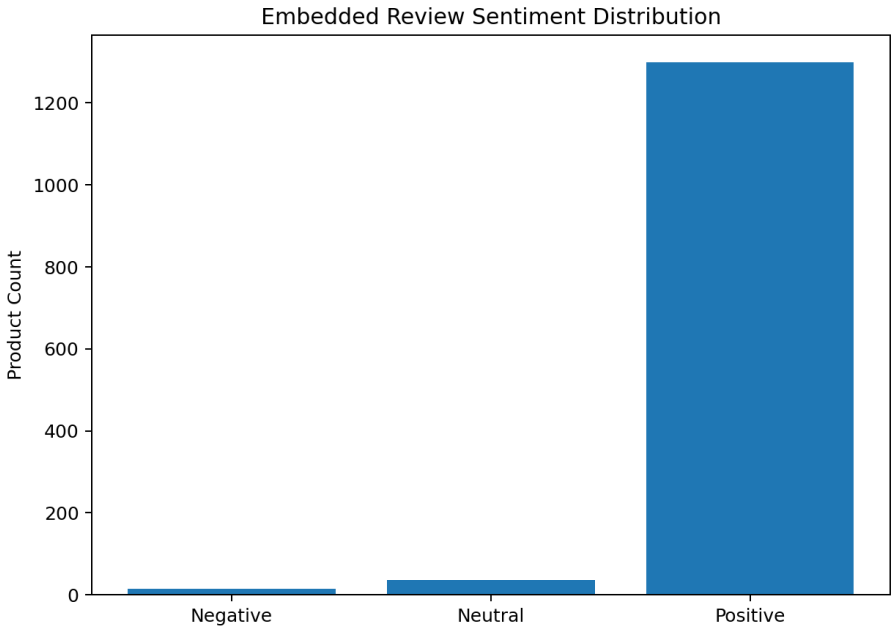
折扣比例与评分的相关系数约为 -0.162，表现为弱负相关，说明更高折扣并不必然带来更高评分，反而可能与问题商品的促销清仓策略有关。评论长度与评分的相关系数约为 0.053，几乎没有显著线性关系，说明长评论不一定代表更高或更低评分，更多体现的是用户表达意愿差异。





3.3 评论情感与词云初探

基于嵌入式评论文本的 TextBlob 情感分析结果显示，正向情感产品约占 96.2%，情感极性与评分之间呈弱正相关（0.180）。词云中反复出现的关键词包括 cable、phone、charging、battery、sound、fast 等，反映出消费者高度关注连接稳定性、充电表现、续航能力与音频体验。



4. 交互式仪表盘说明

本阶段已输出独立 HTML 仪表盘 stage2_interactive_dashboard.html，可交互查看类目代理 GMV、评分分布、子类目结构、折扣与评分关系、月度评论趋势以及情感分布。该文件可作为 Tableau / Power BI 仪表盘的替代交付，用于展示第二阶段的主要洞察。

5. 阶段二结论

- Electronics 是当前最核心的商业类目，代理体量占比约 82.1%，其中 Smartphones 与 SmartTelevisions 是最突出的两条产品线。
- Electronics 历史评论量在 2014-01 达到月峰值 337,704 条，可作为需求热度上行的证据。
- 用户结构高度长尾化：One-time 用户占比 87.6%，Power 用户占比仅 0.09%，但持续活跃时间明显更长。
- 折扣和评分之间只有弱负相关，说明“打折促销”不能简单等同于“用户满意度更高”。
- 评论长度对评分影响很弱，而情感极性与评分存在弱正相关，说明文本情绪方向比文本长短更接近口碑信号。